

1. 家庭画像

(处理分层数据中的“一对多”映射问题)

家庭级
特征集合

HDBSCAN聚类

基于KNN的
噪声点指派

聚类标签与画像

输入数据

家庭属性

家庭人口数
工作人口数
机动车数量
自行车数量
电动自行车数量
摩托车数量
老年代步车数量
家庭年收入
是否有学生

个人属性

年龄
性别
驾照持有情况
与户主关系
受教育程度
职业

2. 分层扩散Transformer模型

上层家庭级扩散Transformer

(从噪声中生成家庭级属性)

家庭级噪声

扩散
Transformer

家庭级属性

家庭结构图处理模块

(显式建模家庭内部成员关系)



家庭级属性

GraphVAE与HGT等
图处理模块

家庭结构表征



下层个人级扩散Transformer

(从噪声生成个人级属性)

个人级噪声

扩散
Transformer

个人级属性

3. 多地理尺度边际分布对齐机制

(实现多地理尺度边际分布对齐)

多地理尺度边际约束

能量引导函数

引导梯度计算

梯度间冲突协调

采样过程

4. 控制策略

(控制样本零与结构零)

生成人口

贝叶斯网络

VAE

有效性标识

合成人口

家庭属性

家庭人口数
工作人口数
机动车数量
自行车数量
电动自行车数量
摩托车数量
老年代步车数量
家庭年收入
是否有学生

个人属性

年龄
性别
驾照持有情况
与户主关系
受教育程度
职业